

文字列、入力値の変換

文字列

文字列の表し方:クォーテーション

文字列は「"」か「'''」のどちらかで囲んで表します。両方とも同じ意味です

```
print("Hello")    # ダブルクォーテーション  
print('Hello')    # シングルクォーテーション  
# → どちらも同じ結果: Hello
```

 **ルール：混ぜてはいけない**

 `print("Hello')` ← 始まりと終わりで種類が違くとエラー！
 どちらか一方に統一して使いましょう（本研修では ''' を使います）

文字列の演算: 連結 (+) と繰り返し (*)

文字列は + でつなげたり、* で繰り返したりできます

+ で連結

```
print("Hello" + "World")  
→ HelloWorld
```

str同士をくっつける (スペースは自動で入らない)

* で繰り返し

```
print("Ha" * 3)  
→ HaHaHa
```

文字列 × 数値で指定した回数繰り返す

文字列の長さを調べる: len()

len() を使うと文字列の文字数を調べられます

```
print(len("Hello"))    # → 5  
print(len("山田"))     # → 2  
name = "アシスト"  
print(len(name))       # → 4
```

実務での使いどころ

入力文字数の制限チェック（パスワードが8文字以上かどうか）、データの長さ確認など

f文字列 — 変数を文字列に埋め込む

f""を使うと変数を {} で囲んで文字列に埋め込めます。str()などの文字型変換不要で便利！

```
name = "山田"  
age = 25  
print(f"{name}さんは{age}歳です") # → 山田さんは25歳です
```

💡 従来の書き方：print(name + "さんは" + str(age) + "歳です") ← str()が必要で面倒
✨ f文字列：print(f"{name}さんは{age}歳です") ← スッキリ！str()不要

やってみよう:文字列

以下のコードを実行して、結果を確認しましょう

```
# 1 自分の名前と好きな食べ物を変数に入れて連結して表示する
```

```
name = "〇〇"
```

```
food = "〇〇"
```

```
print(f"{name}の好きな食べ物は{food}です")
```

```
# 2 "Ha"を5回繰り返して表示する
```

```
print("Ha" * 5)
```

```
# 3 自分の名前の文字数をlen()で表示する
```

```
print(len(name))
```

入力値の変換

なぜ型の変換が必要なの？

Pythonは型が違うデータを混ぜて使おうとするとエラーになります

```
age = 25  
print("私は" + age + "歳です") # ✗ TypeError !
```

✗ なぜエラー？

"私は" は str (文字列)
age は int (数値)
型が違うものを + でつなごうとすると
Pythonは混乱する

✓ 解決策

型を変換して揃える！
これが「入力値の変換」です

型変換の方法: `str()` / `int()` / `float()`

変換したい値を `()` の中に入れるだけです

数値 → 文字列: `str()`

`print(str(100))` # → "100" (文字列になる)

文字列 → 整数: `int()`

`print(int("100"))` # → 100 (数値になる・計算できる)

文字列 → 小数: `float()`

`print(float("3.14"))` # → 3.14 (小数になる)



`str()` → 文字列に変換 `int()` → 整数に変換 `float()` → 小数に変換

よくあるエラーパターン

意図的にエラーを出してみましょう。エラー文を読む練習にもなります

① `int("Hello")` → **ValueError** 数字以外の文字列は整数に変換できない

② `"100" + 100` → **TypeError** 文字列と数値は型が違うので + でつなげない

 **エラーが出たら読んでみよう** ValueError = 値の問題 TypeError = 型の問題 と覚えておくと原因が推測しやすい！

やってみよう: 入力値の変換

以下のコードを実行して、結果を確認しましょう

```
# ① 数値を文字列に変換して連結する
```

```
age = 25
```

```
print("私は" + str(age) + "歳です")
```

```
# ② 文字列を数値に変換して計算する
```

```
price = "1000"
```

```
print(int(price) * 2)  # → 2000
```

```
# ③ f文字列でも書いてみよう
```

```
print(f"私は{age}歳です")  # str()不要！
```

まとめ

文字列 `'''` か `''` で囲む。`+` で連結、`*` で繰り返し、`len()` で長さを取得

f文字列 `f"{変数}"` で変数を文字列に埋め込める。`str()`不要でスッキリ書ける

型変換 `str()`→文字列 `int()`→整数 `float()`→小数。型が合わないとエラーになる

次回 リスト・タプル — 複数のデータをまとめて管理する方法へ続く